



ANEXO 6. DOCUMENTO TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Manizales, 31 de Julio de 2024

Señores

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS

Universidad de Caldas

Referencia: “CONVOCATORIA CONJUNTA UNIVERSIDAD DE CALDAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-SEDE MANIZALES, PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2024”

Elementos que debe contener el documento técnico:

✓ Título del proyecto

Monitoreo SDR a exposición de IoT con alta densidad de dispositivos.

✓ Área problemática – Justificación

Se destaca la importancia de monitorear la radiación eléctrica (exposición a campo eléctrico) en entornos laborales debido a su impacto potencial en la salud. Este estudio se enfoca en los niveles de radiación en espacios cerrados con una alta concentración de dispositivos IoT y su efecto en la salud de los trabajadores[1]. La proliferación de estas tecnologías en lugares como oficinas y fábricas ha suscitado inquietudes sobre los peligros de la exposición a campos eléctricos generados por estos dispositivos. La Recomendación UIT-T K.52 proporciona directrices y métodos de evaluación para asegurar que las instalaciones de telecomunicaciones cumplan con los límites de seguridad, basándose en los criterios de la Comisión Internacional sobre Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP).

Los analizadores de espectro tradicionales presentan varios desafíos importantes. Son aparatos voluminosos y costosos, lo que dificulta su portabilidad y accesibilidad económica[2]. Esta limitación es particularmente problemática para estudios de propagación en áreas urbanas. Además, la necesidad de monitorear espectralmente las redes IoT requiere el uso de técnicas avanzadas, como el spectrum sensing, que no siempre están disponibles o son compatibles con los equipos tradicionales[3]. Una

alternativa es el uso de software definido por radio (SDR) por su practicidad y bajo costo. No obstante, los SDR enfrentan limitaciones como un rango dinámico limitado, desafíos en la implementación de interfaces analógicas-digitales y restricciones en la frecuencia máxima utilizable por el convertidor analógico-digital[4][5][6]. La implementación de sistemas de monitoreo de espectro enfrenta varios desafíos significativos. En primer lugar, es necesario contar con un diseño adaptable y optimizado para aplicaciones IoT, capaz de operar en un amplio rango de frecuencias, desde 700 MHz hasta 3.5 GHz[7]. Sin esta capacidad, las evaluaciones no pueden abarcar las bandas de operación más críticas. Además, en entornos urbanos, la rapidez y precisión en la realización de cientos de mediciones son esenciales para identificar áreas con altos niveles de radiación y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes. La falta de instrumentos que puedan cumplir con estas demandas resulta en una eficiencia reducida del monitoreo, así como en un incremento considerable de los costos y el tiempo necesarios para llevar a cabo campañas de medición tradicionales[8].

Para optimizar el monitoreo y control de la radiación eléctrica en áreas cerradas con alta concentración de dispositivos IoT, es fundamental desarrollar algoritmos avanzados de umbralización que integren técnicas de aprendizaje de máquina[9]. Estos algoritmos permiten adaptar los umbrales de detección de manera dinámica en respuesta a las fluctuaciones y la complejidad de las señales y el ruido, extrayendo patrones útiles de datos históricos y actuales[10]. No obstante, los métodos comunes, como sensado espectral mediante covarianza o valores propios para umbralización suelen enfrentar dificultades como la elección del umbral bajo condiciones de baja relación señal-ruido (SNR)[11][10] y la necesidad de ajustes frecuentes se debe a los rápidos cambios de frecuencia causados por la diversidad de dispositivos IoT, que operan en distintas bandas y complican la adaptabilidad dinámica de los algoritmos[12]. Esta complejidad radica en las variaciones de atenuación y en las emisiones simultáneas de dispositivos con parámetros de transmisión y potencia variables[13]. Además, la dependencia de parámetros específicos en los métodos adaptativos puede complicar la calibración y afectar la efectividad del sistema en escenarios dinámicos[14]. La falta de algoritmos avanzados capaces de manejar estas variaciones y por la limitada capacidad de los sistemas actuales para integrar datos de múltiples fuentes[15]. Sin estos avances, la detección puede resultar inexacta y generar un alto número de falsas alarmas[2]. La ineficiencia y falta de precisión en el monitoreo de radiación en zonas densamente equipadas con dispositivos compromete tanto la seguridad como la eficiencia operativa[16].

Finalmente, la generación de mapas de campo eléctrico presenta varios problemas importantes que deben ser considerados. En primer lugar, la correlación precisa entre la densidad de dispositivos IoT y los niveles de radiación que emiten es un desafío debido a la variabilidad en los entornos y la complejidad de las señales emitidas[3]. Además, la medición de la concentración de dispositivos en espacios cerrados puede ser difícil de realizar con exactitud, lo que complica la evaluación de los niveles de radiación observados[17]. Otro problema significativo es la interpretación de los datos en relación con las frecuencias utilizadas y sus posibles efectos adversos en la salud, ya que se

requiere un conocimiento profundo y actualizado de los estudios científicos y médicos en esta área.[18].

Es esencial realizar evaluaciones exhaustivas y precisas para no subestimar los riesgos asociados con la exposición prolongada a campos eléctricos, especialmente en entornos laborales con exposición continua[18]. Los efectos de una exposición prolongada pueden incluir alteraciones neurológicas y trastornos del sueño, y en casos más severos, un aumento en el riesgo de condiciones degenerativas o cancerígenas[19].

Además, es crucial abordar desafíos como la acumulación de carga espacial interna y las perturbaciones en la carga que alteran la distribución del campo eléctrico[20]. Estos problemas son significativos en ambientes con alta densidad de radiación y pueden llevar a evaluaciones incorrectas del cumplimiento con las normas de seguridad [18].

✓ **Pregunta de investigación**

¿Cómo influye la densidad de dispositivos IoT en los niveles de exposición a campos eléctricos en entornos cerrados, y qué impacto tiene esta exposición en la salud de los trabajadores, utilizando un sistema de monitoreo basado en Radio Definido por Software (SDR) y técnicas avanzadas de aprendizaje de máquina para la detección y análisis preciso de estas radiaciones?

✓ **Objetivos: General y Específicos**

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un sistema para la evaluación de niveles de exposición humana a campos eléctricos, basado en software definido por radio (SDR) y técnicas de aprendizaje de máquina, que permita la medición de la densidad de radiación en ambientes cerrados con alta ocupación de dispositivos IoT.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diseñar y construir un módulo de medida sobre SDR que permita el monitoreo espectral de redes IoT con alta densidad de dispositivos en espacios cerrados empleando técnicas de sensado espectral.
2. Desarrollar algoritmos de umbralización y procesos cooperativos basados en métodos de aprendizaje de máquina para lidiar con la variabilidad de medida de señal en ambiente cerrados con alto índice de interferencias.

3. Generar mapas espaciales de campos eléctricos mediante técnicas avanzadas de medición y análisis de datos para evaluar el cumplimiento de las normativas de exposición humana, proporcionando resultados a través de informes detallados y presentaciones técnicas en base a las entidades reguladoras y organizaciones interesadas.

✓ Referente teórico (Incluye revisión de antecedentes)

- Prototipo costo-eficiente
- Radio Definido por Software
- Redes WiFi
- Aprendizaje de Máquina
- Tecnología IoT

Existen algunos desafíos relacionados en la monitoreo y gestión de las emisiones radioeléctricas, por ejemplo, el desarrollo de sistemas de multipropósito y de bajo costo para realizar el escaneo y análisis efectivo de los servicios evaluando aspectos fundamentales como la ocupación del espectro y los niveles de exposición a Campos eléctrico.

Este estudio aborda las preocupaciones sobre los peligros de la exposición a campos eléctricos generados por la creciente proliferación de dispositivos IoT en entornos laborales como oficinas y fábricas[21]. Se enfoca en los niveles de radiación en espacios cerrados con alta concentración de estos dispositivos y su efecto en la salud de los trabajadores, subrayando la importancia de monitorear la radiación eléctrica en estos entornos debido a su impacto potencial en la salud [22].

La Recomendación UIT-T K.52 ofrece directrices y métodos de evaluación para asegurar que las instalaciones de telecomunicaciones respeten los límites de seguridad, basándose en criterios establecidos por la Comisión Internacional sobre Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). En entornos con alta concentración de dispositivos IoT, es crucial desarrollar un sistema de radio definido por software (SDR) que permita la medición precisa de la radiación eléctrica. El SDR se presenta como una alternativa portátil y económica a los analizadores de espectro tradicionales, adecuada para estudios de propagación en áreas urbanas [23]. El diseño de un SDR optimizado para aplicaciones IoT facilitará evaluaciones precisas en un rango de frecuencias de 700 MHz a 3.5 GHz, cubriendo las bandas de operación más críticas[24].

La capacidad de estos instrumentos para realizar cientos de mediciones rápidamente sin sacrificar la precisión es invaluable en entornos urbanos, ayudando a identificar áreas con

altos niveles de radiación y garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes [25]. Para optimizar el monitoreo y control de la radiación eléctrica en áreas cerradas con alta concentración de dispositivos IoT, es fundamental desarrollar algoritmos avanzados de umbralización que integren técnicas de aprendizaje de máquina[22].

Estos algoritmos permiten adaptar los umbrales de detección de manera dinámica en respuesta a las fluctuaciones y la complejidad de las señales y el ruido, extrayendo patrones útiles de datos históricos y actuales [26].

Algoritmos basados en aprendizaje automático, que utilizan un enfoque cooperativo con intercambio de información entre múltiples sensores, pueden integrar datos de diversas fuentes para mejorar la detección y minimizar falsas alarmas, incrementando así la robustez y precisión en el monitoreo de radiación en zonas densamente equipadas con dispositivos IoT[27]. Este método colaborativo no solo mejora la exactitud de la detección, sino que también adapta los sistemas de monitoreo a las variaciones del entorno, asegurando mediciones confiables y precisas, cruciales para la seguridad y eficiencia operativa [22].

La generación de mapas de campo eléctrico es crucial para evaluar el cumplimiento de las normativas sobre exposición humana a campos eléctricos. Este análisis detallado implica correlacionar la densidad de dispositivos IoT con los niveles de radiación que emiten y su impacto en la salud. Examinar la concentración de dispositivos en espacios cerrados y su relación con los niveles de radiación observados permite una comprensión más profunda de las frecuencias utilizadas y sus posibles efectos adversos en la salud, basándose en estudios científicos y médicos [28]. Es esencial realizar evaluaciones exhaustivas y precisas para no subestimar los riesgos asociados con la exposición prolongada a campos eléctricos, especialmente en entornos laborales con exposición continua[19]. Los efectos de una exposición prolongada pueden incluir alteraciones neurológicas y trastornos del sueño, y en casos más severos, un aumento en el riesgo de condiciones degenerativas o cancerígenas [29]. Además, es crucial abordar desafíos como la acumulación de carga espacial interna y las perturbaciones en la carga que alteran la distribución del campo eléctrico[30]. Estos problemas son significativos en ambientes con alta densidad de radiación y pueden llevar a evaluaciones incorrectas del cumplimiento con las normas de seguridad [31]. Identificar cómo la proliferación de dispositivos IoT afecta la salud de los trabajadores es clave para desarrollar estrategias de mitigación efectivas y asegurar un ambiente laboral seguro [32].

- **Regulación del Espectro Radioeléctrico en Colombia:** En Colombia, la regulación del espectro radioeléctrico es administrada por la Agencia Nacional del Espectro (ANE), una entidad responsable de planificar, coordinar, y controlar el uso del espectro. La ANE se encarga de garantizar una distribución eficiente y equitativa del espectro, prevenir y resolver interferencias, y cumplir con las normativas internacionales. La regulación incluye la asignación de licencias, la supervisión del cumplimiento de las normas técnicas y legales, y la implementación de políticas para promover el uso eficiente del espectro [33].
- **Demodulador HACK RF ONE:** El HACK RF ONE es un demodulador versátil y potente utilizado en aplicaciones de radio definida por software (SDR). Este

dispositivo es capaz de recibir y transmitir señales en un amplio rango de frecuencias, desde 1 MHz hasta 6 GHz, lo que lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones de RF [34]. Su diseño abierto y flexible permite a los usuarios experimentar con RF y desarrollar sus propios sistemas de comunicación.

- **Características del Demodulador HACK RF ONE:** El HACK RF ONE destaca por su amplio rango de frecuencias operativas, alta sensibilidad y capacidad de transmisión bidireccional. Puede ser utilizado tanto para recibir como para transmitir señales, lo que le otorga una gran flexibilidad. Además, es compatible con una amplia gama de software SDR, lo que facilita su integración en diferentes proyectos y aplicaciones. Su diseño abierto y la comunidad activa que lo respalda ofrecen un vasto recurso para el aprendizaje y la experimentación en el campo del SDR.
- **Aplicaciones del Demodulador HACK RF ONE:** Las aplicaciones del HACK RF ONE son variadas y abarcan desde la investigación y desarrollo en comunicaciones inalámbricas hasta la enseñanza y el hobby en radioafición. En el ámbito profesional, se utiliza para el análisis de espectro, pruebas de sistemas de comunicación y desarrollo de nuevos protocolos [35]. En la educación, sirve como una herramienta práctica para enseñar conceptos de RF y SDR. También es popular entre los entusiastas de la radioafición para explorar una amplia gama de frecuencias y experimentar con diferentes modos de transmisión.
- **Jetson Nano:** Jetson Nano es una plataforma de computación pequeña y potente diseñada por NVIDIA, orientada principalmente hacia aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático en dispositivos de borde (edge devices). Este sistema en un chip (SoC) incluye una CPU, una GPU, y una serie de otros componentes necesarios para ejecutar tareas de procesamiento intensivo en un formato compacto y eficiente en energía. Jetson Nano es popular en el ámbito de la robótica, IoT (Internet de las Cosas), y proyectos de IA debido a su capacidad para ejecutar modelos de aprendizaje profundo en tiempo real y su accesibilidad para desarrolladores y aficionados [36].
- **Generalidades Técnicas de una Jetson Nano:** La Jetson Nano de NVIDIA es una plataforma de desarrollo que cuenta con una CPU Quad-core ARM Cortex-A57 y una GPU NVIDIA Maxwell con 128 núcleos CUDA. Generalmente viene con 4 GB de memoria LPDDR4 RAM y soporta una gama de interfaces de entrada/salida, incluyendo USB, HDMI, GPIO, entre otros. Su capacidad de procesamiento gráfico y la inclusión de aceleradores de IA la hacen ideal para aplicaciones de visión por computadora y procesamiento de datos en tiempo real. La Jetson Nano es capaz de ejecutar múltiples redes neuronales en paralelo y procesar datos de varios sensores de alta resolución, lo que la convierte en una solución potente para proyectos de IA en el borde.
- **Modelos de Jetson Nano:** NVIDIA ha lanzado diferentes modelos de Jetson Nano, cada uno orientado a diferentes necesidades y aplicaciones. Los modelos más conocidos son Jetson Nano Developer Kit y Jetson Nano 2GB Developer Kit. Mientras que el primero ofrece 4 GB de RAM y soporte completo para la cámara

Raspberry Pi, el segundo es una versión más accesible con 2 GB de RAM, dirigida a entusiastas y educadores. Ambos modelos comparten la mayoría de las características técnicas, como la CPU y la GPU, pero difieren en términos de capacidad de memoria y algunas funcionalidades de conectividad.

- **Software Compatible con Jetson Nano:** Jetson Nano es compatible con una amplia gama de software, incluyendo sistemas operativos basados en Linux, como Ubuntu. También es compatible con herramientas y frameworks de IA y aprendizaje automático, como TensorFlow, PyTorch, CUDA, y cuDNN. NVIDIA proporciona JetPack SDK, que incluye el sistema operativo, bibliotecas y APIs necesarias para desarrollar aplicaciones de IA. Además, debido a su popularidad en la comunidad de desarrolladores, existe una amplia variedad de software de terceros y proyectos de código abierto disponibles para Jetson Nano.
- **Aplicaciones de Jetson Nano:** La Jetson Nano se utiliza en una variedad de aplicaciones que requieren procesamiento de IA en el borde. Esto incluye proyectos de robótica, drones autónomos, sistemas de vigilancia con visión artificial, asistentes personales inteligentes, y dispositivos IoT. Su capacidad para procesar y analizar imágenes y vídeos en tiempo real la hace ideal para aplicaciones de visión por computadora. Además, se utiliza en la educación y la investigación para enseñar y desarrollar proyectos de IA y aprendizaje automático como por ejemplo agricultura de precisión [37].
- **Software GNU Radio:** GNU Radio es un proyecto de software libre y de código abierto que proporciona un conjunto de herramientas para el diseño y la implementación de sistemas de radio definidos por software (SDR) [38]. Este framework permite a los usuarios crear, simular y desplegar aplicaciones de procesamiento de señales de radiofrecuencia sin necesidad de hardware especializado. GNU Radio se utiliza ampliamente en investigación, educación y en el desarrollo de aplicaciones comerciales y amateurs. Facilita la manipulación de señales de radio, desde la captura hasta la decodificación, y es compatible con una variedad de dispositivos de hardware SDR, permitiendo una amplia gama de experimentación y desarrollo en el campo de las comunicaciones inalámbricas.
- **Características del Software GNU Radio:** GNU Radio se caracteriza por su flexibilidad y versatilidad. Ofrece una amplia biblioteca de componentes modulares (bloques) que pueden ser combinados para crear flujos de procesamiento de señales complejos. Estos bloques incluyen funcionalidades para filtrado, modulación/demodulación, codificación/decodificación y otras operaciones de procesamiento de señal. GNU Radio es capaz de procesar tanto señales en tiempo real como datos almacenados. Su naturaleza de código abierto fomenta la colaboración y la innovación continua, permitiendo a los usuarios modificar y mejorar el software según sus necesidades. Además, su interfaz gráfica, GNU Radio Companion, facilita la creación y visualización de flujos de trabajo de señales mediante una interfaz de arrastrar y soltar.
- **Integración con Modelos de Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo del Software GNU Radio:** La integración de GNU Radio con modelos de redes

neuronales y aprendizaje profundo representa un avance significativo en el campo de las comunicaciones inalámbricas y el procesamiento de señales. Esta integración permite a los usuarios aplicar técnicas avanzadas de IA para mejorar la clasificación de señales, la detección de anomalías, y la optimización del espectro. Por ejemplo, las redes neuronales pueden ser entrenadas para identificar tipos específicos de señales de radio o para realizar tareas complejas de demodulación que serían difíciles de lograr con métodos tradicionales [39]. La capacidad de GNU Radio para procesar señales en tiempo real combinada con el poder de las redes neuronales y el aprendizaje profundo abre nuevas posibilidades para sistemas de comunicación más inteligentes y eficientes.

✓ **Metodología (Tipo de estudio, población y muestra o unidad de análisis y unidad de trabajo, técnicas e instrumentos, procedimiento y plan de análisis)**

Actividad 1.1: Análisis de Requisitos del Sistema SDR

Descripción: Identificación y documentación de los requisitos técnicos y funcionales para el sistema SDR.

Tareas:

- Recopilación de requisitos de usuario y especificaciones técnicas.
- Evaluación de hardware y software disponibles para SDR.
- Documentación de los requisitos del sistema.

Resultados esperados: Documento de requisitos del sistema.

Medios de verificación: Aprobación del documento de requisitos por parte del equipo de proyecto.

Actividad 1.2: Diseño del Módulo SDR

Descripción: Creación del diseño detallado del módulo SDR para el monitoreo espectral con dispositivo USRP B200 Mini con una antena TG.62.A113 procesando los datos obtenidos con una Jetson Nano.

Tareas:

- Desarrollo de diagramas de arquitectura del sistema.
- Selección de componentes de hardware y software.
- Elaboración de esquemas y diagramas de circuitos.

Resultados esperados: Esquemas y diagramas de diseño del módulo SDR.

Medios de verificación: Revisión y aprobación del diseño por parte del equipo técnico.

Actividad 1.3: Construcción y Configuración del Módulo SDR

Descripción: Implementación física del módulo SDR basado en el diseño aprobado.

Tareas:

- Adquisición de componentes necesarios.
- Montaje y ensamblaje del hardware SDR.
- Instalación y configuración del software SDR.

Resultados esperados: Módulo SDR funcional y operativo.

Medios de verificación: Pruebas de funcionamiento y validación del módulo SDR.

Metodología para el desarrollo del **objetivo específico 2:**

Actividad 2.1: Investigación y Selección de Algoritmos de IA

Descripción: Estudio y selección de algoritmos de aprendizaje de máquina adecuados para la umbralización y procesos cooperativos enfocados a la adición de densidad espectral en zonas de alta ocupación de tecnologías IoT.

Tareas:

- Revisión de literatura y tecnologías existentes.
- Selección de algoritmos basados en criterios de rendimiento y aplicabilidad.
- Documentación de la selección de algoritmos.

Resultados esperados: Selección de algoritmos de IA.

Medios de verificación: Informe científico-técnico de los algoritmos de IA.

Actividad 2.2: Desarrollo de Algoritmos de Umbralización

Descripción: Incorporación de algoritmos de inteligencia artificial avanzados para mejorar la precisión en la medición de radiación y reducir el riesgo de falsas alarmas. Se aplicará una estrategia de detección cooperativa que optimiza el procesamiento de señales y el análisis de datos, similar a las técnicas empleadas en sistemas de comunicación de última generación como el 5G[40]. Este enfoque de dos niveles utiliza umbrales cooperativos para aumentar la detección de señales débiles en ambientes con alto ruido, mejorando así la robustez y precisión en el monitoreo de radiación mediante el uso de dispositivos IoT.

Tareas:

- Codificación de los algoritmos en un entorno de desarrollo.
- Pruebas y validación de los algoritmos en escenarios controlados.
- Optimización de los algoritmos para mejorar el rendimiento.

Resultados esperados: Algoritmos de umbralización funcionales.

Medios de verificación: Informe científico-técnico con los resultados de pruebas y validación de los algoritmos.

Actividad 2.3: Implementación de Procesos Cooperativos Basados en IA

Descripción: Creación e integración de procesos cooperativos utilizando algoritmos de IA para mejorar la precisión de las medidas para minimizar el riesgo a falsas alarmas, incrementando la robustez y precisión en el monitoreo de radiación.

Tareas:

- Diseño de procesos cooperativos.
- Implementación y prueba de los procesos en el entorno SDR.
- Integración de procesos cooperativos con el módulo SDR.

Resultados esperados: Procesos cooperativos integrados y operativos.

Medios de verificación: Informe científico-técnico con los resultados de validación y demostración del funcionamiento de los procesos cooperativos.

Metodología para el desarrollo del **objetivo específico 3:**

Actividad 3.1: Desarrollo de Técnicas de Sensado y Mapeo

Descripción: Desarrollo e implementación de técnicas avanzadas para el sensado espacial, especialmente diseñadas para la generación de mapas de campo de medida. Utilizando tecnología como el Jetson Nano, se busca facilitar el procesamiento eficiente de datos en tiempo real. Las técnicas desarrolladas permitirán la creación de representaciones visuales detalladas y precisas de los campos de medida, esenciales para el análisis y la toma de decisiones basadas en datos ambientales y eléctricos.

Tareas:

- Investigación de métodos de sensado espacial.
- Desarrollo de algoritmos para la generación de mapas de campo.
- Pruebas y validación de técnicas de sensado y mapeo.

Resultados esperados: Técnicas de sensado y mapeo desarrolladas.

Medios de verificación: Documentación y resultados de pruebas de las técnicas desarrolladas.

Actividad 3.2: Generación y Evaluación de Mapas de Campo de Medida

Descripción: Se explorará el uso de métodos de interpolación y muestreo selectivo para optimizar la distribución de los puntos de medición, reduciendo así el esfuerzo y coste asociados al proceso de mapeo sin comprometer la precisión y la resolución de los datos recogidos[41]. Donde se demuestra la eficacia de la interpolación de Kriging y el muestreo selectivo para minimizar los puntos de medición necesarios en la generación de mapas de exposición al campo eléctrico en entornos interiores.

Tareas:

- Recolección de datos utilizando el módulo SDR.
- Generación de mapas de campo utilizando los datos recolectados.
- Evaluación de los mapas en relación con las normas de exposición.

Resultados esperados: Mapas de campo generados y evaluados.

Medios de verificación: Informes de evaluación de los mapas de campo en comparación con las normas de exposición.

I-

✓ Resultados esperados

Esta investigación tiene como objetivo producir una serie de resultados académicos y tecnológicos que impulsen el avance del conocimiento y la innovación. Se contempla la publicación de un artículo científico sometido, aprobado o publicado en revistas(reconocidas por Minciencias), para compartir descubrimientos significativos con la comunidad científica global.

Se promoverá la capacitación de investigadores emergentes a través de tres(3) tesis, que pueden ser documentos de avance o trabajos finales de grado, fortaleciendo tanto su formación teórica como práctica. En el terreno del desarrollo tecnológico, se generarán tres(3) informes técnicos que expondrán detalladamente los procesos y hallazgos de proyectos innovadores. Además, se procederá al desarrollo y validación de un registro de software, demostrando la aplicabilidad a los conceptos investigados en este proyecto.

- Desarrollo de una sistema para el monitoreo niveles de exposición de campos eléctricos, validada en entornos reales.
- Prototipo funcional del sistema de monitoreo - TRL 7
- Publicación de resultados de investigación en revistas científicas indexadas.
- Un artículo científico publicado en una revista categorizada por Minciencias. Entregaremos la carta de aceptación correspondiente, una copia del trabajo publicado, o un correo del editor que confirme su envío a revisión por pares.
- Implementación de tecnologías de IA en entornos reales e interacción con fuentes de emisión eléctrica
- Registro de software desarrollado ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, validando la propiedad intelectual del desarrollo TRL 7. Se creará un repositorio accesible que contendrá los instaladores, el código fuente, manuales y otros documentos de soporte necesarios.

Con respecto a los estudiantes de pregrado vinculados al proyecto, se elaborarán informes que detallan tanto las actividades realizadas como los avances y descubrimientos obtenidos.

En el caso de los estudiantes de maestría, se proporcionará un resumen exhaustivo y un informe técnico que documenten el trabajo y los hallazgos innovadores logrados durante su participación en el proyecto.



✓ Productos académicos esperados

- Publicación de resultados de investigación en revistas científicas indexadas.
- Un artículo científico publicado en una revista categorizada por Minciencias. Entregaremos la carta de aceptación correspondiente, una copia del trabajo publicado, o un correo del editor que confirme su envío a revisión por pares.
- Implementación de tecnologías de IA en entornos reales e interacción con fuentes de emisión eléctrica

Se vincularán dos estudiantes de pregrado y uno de maestría, de la siguiente manera:

Universidad Nacional de Colombia

Nombre: Julian Andres Salazar Parias

Magister: Magister en Ingeniería (Línea de Investigación en Automática)

Universidad de Caldas

Nombre: Luis Felipe Giraldo Diaz

Pregrado: Estudiante de Ingeniería Sistemas y computación

Universidad Nacional de Colombia

Nombre: Alejandro Patiño Bedoya

Doctorado: Estudiante de pregrado en Ciencias de la Computación

✓ Cronograma

Mes		Actividades
Inic io	Fi nal	
1	2	Evaluación de Requerimientos Técnicos y Operativos: Determinación de las necesidades técnicas y operativas para el monitoreo de bandas de interés.
2	6	Recolección de Datos del Espectro
2	8	Programación y calibración de Sensores SDR:
8	10	Pruebas Exhaustivas de Funcionamiento de Sensores SDR:
10	12	Integración de Algoritmos de Procesamiento de Señales:

12	14	Optimización y Captura de Datos con Sensores SDR:
13	16	Desarrollo de Algoritmos para la Evaluación de Exposición a Campos Electromagnéticos:
13	18	Selección Detallada de Arquitecturas de Red para Análisis Espectral
14	18	Desarrollo y Optimización de Modelos de Aprendizaje Profundo:
15	18	Integración y Operación de Modelos:
17	18	Impulso a la Divulgación Científica y Académica:

✓ Presupuesto

Entidad	Descripción	Justificación	Proveedor	Financiado por UNAL	Contrapartida Consolidada	
					Dinero \$	Especie \$
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales	Servicios de investigación y desarrollo	Pago vinculación de estudiantes de pregrado y posgrado (maestría) para realizar actividades de investigación y desarrollo en el proyecto.	UNAL	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de	Pago servicios técnicos especializados para el levantamiento de requerimientos y calibración de equipos.	Dunderlab	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -

	contabilidad)					
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Compra de dispositivos para procesamiento de señales.	Por definir	\$ 21.000.000	\$ -	\$ -
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Adquisición del dispositivo SDR HackRF One, para recepción de señales con un rango tren 1 Ghz y 6 Ghz y dispositivos USRP B200 mini para transmisión y recepción en bandas L y redes 5G para la calibración de la	Por definir	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -
OPEN BUSINESS CONSULTING S.A.S	Servicios de educación	capacitaciones, seminarios y/o talleres en telecomunicaciones y desarrollo en hardware para radiodifusión.	OPEN BUSIN ESS CONSULTING S.A.S	\$ 0	\$ 0	\$15.000.000
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales	Servicios de investigación y desarrollo	Horas de dedicación del docente Julio César García Álvarez como investigador principal por 6 horas semanales durante 18 meses en el proyecto.	UNAL	\$ -	\$ -	\$ 56.055.024
Universidad de Caldas	Servicios de investigación y desarrollo	Horas de dedicación del docente Marcelo Herrera Gonzalez como coinvestigador por 6 horas semanales durante	UCALDAS	\$ -	\$ -	\$ 27.898.560

		18 meses				
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá	Servicios de investigación y desarrollo	Horas de dedicación del docente Fabio Augusto Gonzalez Osorio como coinvestigador por 2 horas semanales durante 18 meses	UNAL	\$ -	\$ -	\$ 49.031.376
Inference SAS	Contrapartida en especie	Capacitaciones, seminarios y/o talleres en IA, cómputo en nube y despliegue de algoritmos de IA.	Inference SAS	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000
Dunderlab SAS	Contrapartida en especie	Capacitaciones, seminarios y/o talleres en desarrollo de software y técnicas de despliegue de software con algoritmos de IA.	Dunderlab SAS	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000
TOTAL				\$ 100.000.000	\$ -	\$ 177.984.960
COSTO TOTAL DEL PROYECTO				\$ 277.984.960		

IV. Participantes

Tabla: Participantes de la investigación

Rol	Responsable	Participación en actividades
Grupo de investigación	Grupo de Control y Procesamiento Digital de Señales (GCPDS), UNAL Manizales	Coordinación del Proyecto: Gestión del cronograma del proyecto, distribución de tareas y recursos, y asegurar la integración efectiva de las actividades de todos los miembros del equipo.

Investigador Principal - Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales	Julio Cesar Garcia Alvarez	Responsable de liderar el proyecto, definir la dirección estratégica, asegurar el cumplimiento de los objetivos científicos y técnicos, y supervisar todas las actividades de investigación. Este rol incluye la mentoría de los estudiantes involucrados y la coordinación con otros colaboradores.
Profesor - Coinvestigador	Marcelo Herrera CC.75086953	Supervisar las actividades de la investigación, asesorando a los estudiantes involucrados en el campo del análisis de información
Estudiantes de Pregrado (1) Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales	Alejandro Patiño Bedoya C.C. 1002566760	Análisis y Recolección de Datos: Recopilación de datos de campo y análisis preliminar para validar los enfoques propuestos por el proyecto.
Estudiantes de Pregrado (2) Universidad de Caldas	Luis Felipe Giraldo Diaz CC. 1112631769	Redacción de Informes y Artículos: Preparación de informes técnicos y contribuciones a artículos científicos, documentando los hallazgos y progresos del proyecto.
Estudiante de Maestría (2) Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales	Julian Andres Salazar Parias CC 1060597763	Desarrollo de Algoritmos de Inteligencia Artificial: Diseño y optimización de algoritmos para el procesamiento de datos complejos y la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas.

a) Participantes

Profesores, estudiantes, grupos de investigación, centros, institutos, facultades o sedes de la Universidad, que hacen parte del proyecto de investigación.

La siguiente tabla presenta participantes, roles, responsabilidades y actividades en las cuales se desempeña.

Julio César García Álvarez: Doctor en Ingeniería - Ciencia y Tecnología de Materiales, Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. Experto en simulación y modelado matemático de sistemas multimedia y electrónica de RadioFrecuencia. Investigador en el área de Radioelectrónica y Análisis de Antenas.

CvLAC:



http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000043257

Julian Andres Salazar Parias: Ingeniero electrónico y estudiante posgrado en Maestría en Ingeniería - Automatización Industrial, Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, con conocimientos en acondicionamiento de sistemas embebidos, visión por computador y analítica de datos.

CvLAC:

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002098779

Alejandro Patiño Bedoya: Estudiante de pregrado en Ciencias de la Computación, Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, con conocimientos en magnetismo, analítica de datos y machine learning.

CvLAC:

<https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/EnFormacionComple/all.do?isTrayectoria=FC>

Luis Felipe Giraldo Diaz: Estudiante de Ingeniería Sistemas y computación, Universidad de Caldas, con conocimientos en analítica de datos, visión por computador. CvLAC:

Grupo de Control y Procesamiento Digital de Señales (GCPDS): Grupo de investigación de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, activo desde 1998 y clasificado como A1 por Minciencias, ha liderado proyectos de investigación e innovación que demuestran su capacidad en la aplicación de la IA, redes neuronales y aprendizaje automático. Entre sus iniciativas se incluyen el desarrollo de herramientas para el procesamiento de series de tiempo, imágenes y video.

GrupLAC:

<https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001375>

Semillero de investigación e innovación en procesamiento digital de señales: El semillero de investigación e innovación en procesamiento digital de señales busca proveer a los estudiantes de pregrado y posgrado en ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería física, matemáticas, ciencias de la computación, y afines, con las herramientas actuales en modelado estocástico para la extracción de información desde señales, con el fin de apoyar la generación de productos y servicios tecnológicos en industria 4.0 con valor agregado.

✓ Referencias bibliográficas

- [1] AbuAli, N., Khan, M. B., Ullah, F., Hayajneh, M., Ullah, H., & Mumtaz, S. (2024). "Software defined radio frequency sensing framework for Internet of Medical Things." *Information Fusion*, vol. 103, p. 102106.
- [2] Astaiza, E., & otros. (2017). "Efficient Wideband Spectrum Sensing Based on Compressive Sensing and Multiband Signal Covariance." *IEEE Latin America Transactions*, vol. 15, no. 3, pp. 393-399.
- [3] Ataman, F. (2021). "The Spectrum Sensing Techniques and Methods." *International Research in Engineering Sciences*, vol. 156.
- [4] Golvaei, M., & Fakharzadeh, M. (2021). "A Fast Soft Decision Algorithm for Cooperative Spectrum Sensing." *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs*, vol. 68, no. 1, pp. 241–245.
- [5] Hossain, M. A., & otros. (2021). "Machine Learning-Based Cooperative Spectrum Sensing in Dynamic Segmentation Enabled Cognitive Radio Vehicular Network." *Energies*, vol. 14, no. 4, p. 1169.
- [6] Kassri, N., Ennouaary, A., Bah, S., & Baghdadi, H. (2021). "A Review on SDR, Spectrum Sensing, and CR-based IoT in Cognitive Radio Networks." *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 12, no. 6.
- [7] Latifoğlu, F. (2020). "A novel singular spectrum analysis-based multi-objective approach for optimal FIR filter design using artificial bee colony algorithm." *Neural Computing and Applications*, vol. 32, no. 17, pp. 13323–13341.
- [8] Lipski, M. V., Kompella, S., & Narayanan, R. M. (2021). "Practical Implementation of Adaptive Threshold Energy Detection using Software Defined Radio." *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, vol. 57, no. 2, pp. 1227-1241.
- [9] Liu, X., Yan, X., Zhang, S., & otros. (2021). "The Effects of Electromagnetic Fields on Human Health: Recent Advances and Future." *J Bionic Eng*, vol. 18, pp. 210–237.
- [10] Martínez-González, A., Monzó-Cabrera, J., Martínez-Sáez, A. J., & Lozano-Guerrero, A. J. (2022). "Minimization of measuring points for the electric field exposure map generation in indoor environments by means of Kriging interpolation and selective sampling." *Environmental Research*, vol. 212, p. 113577.
- [11] Muhammad Saifullah, Bajwa, I. S., Ibrahim, M., Asghar, M., & Bicocchi, N. (2022). "IoT-Enabled Intelligent System for the Radiation Monitoring and Warning Approach." *Mobile Information Systems*, 2022, Article 2769958.
- [12] Poveda, H., Navarro, K., Merchan, F., Ramos, E., & González González, D. (2021). "A Software Defined Radio-Based Prototype for Wireless Metrics Studies in IoT Applications." *Wireless Personal Communications*, vol. 120, no. 3, pp. 2291-2306.
- [13] Ranjbar, M., & otros. (2021). "Energy efficiency of full-duplex cognitive radio in low-power regimes under imperfect spectrum sensing." *Mobile Networks and Applications*.
- [14] Ren, S., & otros. (2021). "An Adaptive Compressive Wideband Spectrum Sensing Algorithm Based on Least Squares Support Vector Machine." *IEEE Access*.
- [15] Rugeles Uribe, J. de J., Guillen, E. P., & Cardoso, L. S. (2022). "A technical review of wireless security for the internet of things: Software defined radio perspective." *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, vol. 34, no. 7, pp. 4122-4134.

- [16] Subray, S., Tschimben, S., & Gifford, K. (2021). "Towards Enhancing Spectrum Sensing: Signal Classification Using Autoencoders." *IEEE Access*, vol. 9, pp. 82288–82299.
- [17] Tuta, L., Panait-Radu, F., Ardelean, F., Gorgoteanu, D., & Rosu, G. (2023). "SDR-Based Portable System for Evaluating Exposure to Ambient Electromagnetic Fields." *Electronics*, vol. 12, no. 24, Article 5003.
- [18] Wang, J., & otros. (2021). "Multiantenna-Assisted Wideband Spectrum Sensing Based on Sub-Nyquist Sampling." *IEEE Wireless Communications Letters*.
- [19] Wright, D. P., & Ball, E. A. (2020). "Highly Portable, Low-Cost SDR Instrument for RF Propagation Studies." *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 69, no. 8, pp. 5446–5457.
- [20] Žarić, M.L., Draganić, A., Orović, I., & otros. (2023). "Combining Gradient-Based and Thresholding Methods for Improved Signal Reconstruction Performance." *J Sign Process Syst*, vol. 95, pp. 643–656.
- [21] Peñaloza, M. L. S., & Vesga, C. B. (2021). "Hacia una gestión innovadora del espectro radioeléctrico en Colombia: acceso dinámico y mejores prácticas." *Las TIC y las Sociedad Digital. Doce años después la Ley. Tomo I Modernización para el Sector TIC y sus recursos esenciales*.
- [22] Gummineni, M., & Polipalli, T. R. (2020). "Implementation of reconfigurable transceiver using GNU Radio and HackRF One." *Wireless Personal Communications*, vol. 112, no. 2, pp. 889–905.
- [23] Alarcon, O. C., Suaña, J. A. R., Montoya, J. J. M., & Aguilar, M. D. G. (2021). "Estudio de uso de Radio Definida por Software RTL-SDR y HackRF One para Recepción de FM." *Revista Científica Investigación Andina*, vol. 20, no. 2.
- [24] Vazquez, J. A. E. (2023). "Nvidia Jetson nano, un mini pc para desarrollo de robótica e inteligencia artificial." *Inicio*, vol. 1, no. 1, pp. 1–4.
- [25] Escobar Molina, M. C. (2023). "Comparativa de plataformas Raspberry PI 4 y Jetson Nano para aplicaciones de agricultura de precisión (Bachelor's thesis)."
- [26] Del Barrio, A. A., Manzano, J. P., Maroto, V. M., Villarín, Á., Pagán, J., Zapater, M., ... & Hermida, R. (2023). "HackRF+ GNU Radio: A software-defined radio to teach communication theory." *The International Journal of Electrical Engineering & Education*, vol. 60, no. 1, pp. 23–40.
- [27] He, M., Feng, L. & Zhao, D. (2020). "A method to enhance SNR based on CEEMDAN and the interval thresholding in Φ _OTDR systems." *Applied Physics B*, vol. 126, no. 97.
- [28] Kansal, P., Gangadharappa, . & Kumar, A. (2022). "An Efficient Composite Two-Tier Threshold Cooperative Spectrum Sensing Technique for 5G Systems." *Arab Journal of Science and Engineering*, vol. 47, pp. 2865–2879.



- [29] T. A. A. Santana, H. D. de Andrade, I. S. Queiroz Júnior, and I. B. Tavares da Silva, "Comparison of spatial interpolation methods to determine exposure ratio to electric fields in urban environments," *Electron. Lett.*, vol. 53, no. 18, pp. 1250–1252, 2017.
- [30] M. Rösli, P. Frei, E. Mohler, and K. Hug, "Systematic review on the health effects of exposure to radiofrequency electromagnetic fields from mobile phone base stations," *Bull. World Health Organ.*, vol. 88, pp. 887–896, 2010.
- [31] International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, "Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz)," *Health Phys.*, vol. 118, no. 5, pp. 483–524, May 2020.
- [32] IEEE, "IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields, 0 Hz to 300 GHz - Redline," 2019.
- [33] R. F. Cleveland and J. J. L. Ulcek, "Questions and answers about biological effects and potential hazards of Radiofrequency electromagnetic fields," *Off. Eng. Technol. Fed. Commun. Comm*, vol. 36, 1999.
- [34] Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the Minimum Health and Safety Requirements Regarding the Exposure of Workers to the Risks Arising from Physical Agents (Electromagnetic Fields).
- [35] M. Pinheiro, T. Maranhão, M. Bernardo Filho, et al., "Assessment of non-ionizing radiation from radio frequency energy emitters in the urban area of Natal city, Brazil," *Sci. Res. Essays*, vol. 10, no. 2, pp. 79–85, 2015.
- [36] J. Shan, W. Shao, H. Xue, Y. Xu, and D. Mao, "The method of electromagnetic environment map construction based on Kriging spatial interpolation," in *Proceedings of the International Conference on Information Systems and Computer Aided Education (ICISCAE)*, IEEE, Changchun, China, pp. 212–217, 2018.
- [37] J. Gonzalez-Rubio, A. Najera, E. Arribas, "Comprehensive personal RF-EMF exposure map and its potential use in epidemiological studies," *Environ. Res.*, vol. 149, pp. 105–112, 2016.
- [38] H. D. de Andrade, A. L. de Figueiredo, B. R. Fialho da S., J. L. Paiva de S., I. Queiroz Júnior, M. E. T. Sousa, "Analysis and development of an electromagnetic exposure map based in spatial interpolation," *Electron. Lett.*, vol. 56, no. 8, pp. 373–375, 2020.
- [39] Robert, H., Paul, B., Simona, M., & Annamaria, S. (2021, June). "Real time broadband electromagnetic spectrum monitoring system based on software defined radio technology." In *2021 9th International Conference on Modern Power Systems (MPS)* (pp. 1-6). IEEE.PMLR.

- [40] H. Sallouha, A. Chiumento, and S. Pollin, "Aerial vehicles tracking using noncoherent crowdsourced wireless networks," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 70, no. 10, pp. 10780–10791, Oct. 2021.
- [41] Y. Ben-Aboud, M. Ghogho, S. Pollin, and A. Kobbane, "Electrosmog monitoring using low-cost software-defined radio dongles," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 107149–107158, 2021.
- [42] B. Reynders, R. Iyare, S. Rajendran, V. Volskiy, G. A. Vandenbosch, and S. Pollin, "Using cheap RTL-SDRs for measuring electrosmog," in *Proc. IEEE Symp. Commun. Veh. Technol.*, 2018, pp. 1–2.
- [43] R. Getz, "ADALM PLUTO overview." Oct. 2021. [Online]. Available: <https://wiki.analog.com/university/tools/pluto>
- [44] "USRPTM E312 battery operated." Data Sheet, Ettus Res., Austin, TX, USA, Jan. 2019.
- [45] "RTL-SDR blog V3 datasheet." Feb. 2018. [Online]. Available: <https://www.rtl-sdr.com>
- [46] M. B. Perotoni, L. Ferreira, and A. Maniçoba, "Low-cost measurement of electromagnetic Leakage in domestic appliances using software-defined radios," *Revista Brasileira de Ensino de Física*, vol. 44, Feb. 2022, Art. no. e20220009.
- [47] H. Robert, B. Paul, M. Simona, and S. Annamaria, "Real time broadband electromagnetic spectrum monitoring system based on software defined radio technology," in *Proc. 9th Int. Conf. Modern Power Syst. (MPS)*, 2021, pp. 1–6.
- [48] C. Carciofi, A. Garzia, S. Valbonesi, A. Gandolfo, and R. Franchelli, "RF electromagnetic field levels extensive geographical monitoring in 5G scenarios: Dynamic and standard measurements comparison," in *Proc. Int. Conf. Technol. Entrepreneurship (ICTE)*, 2020, pp. 1–6.
- [49] S. Aerts et al., "In situ assessment of 5G NR massive MIMO base station exposure in a commercial network in Bern, Switzerland," *Appl. Sci.*, vol. 11, no. 8, p. 3592, 2021.
- [50] R. Iyare, V. Volskiy, and G. A. E. Vandenbosch, "Study of the correlation between outdoor and indoor electromagnetic exposure near cellular base stations in Leuven, Belgium," *Environ. Res.*, vol. 168, pp. 428–438, Jan. 2019.
- [51] "Electrosense: A distributed sensor network for crowd-sourced spectrum monitoring." 2022. [Online]. Available: <https://electrosense.org/>
- [52] G. Marconi, "Radio telegraphy," *J. Amer. Inst. Elect. Eng.*, vol. 41, no. 8, pp. 561–570, 1922.
- [53] R. A. Fessenden, "Wireless telephony," *Proc. Amer. Inst. Elect. Eng.*, vol. 27, no. 7, pp. 1283–1358, 1908.

- [54] J. Merritt, G. Wylde, and K. Bettinger, *State of the Connected World 2020 Edition INSIGHT REPORT*, World Econ. Forum, Cologny, Switzerland, Dec. 2020.
- [55] C. L. Russell, "5 G wireless telecommunications expansion: Public health and environmental implications," *Environ. Res.*, vol. 165, pp. 484–495, Aug. 2018.
- [56] A. Balmori, "Electrosmog and species conservation," *Sci. Total Environ.*, vol. 496, pp. 314–316, Oct. 2014.
- [57] M. L. Pall, "Wi-Fi is an important threat to human health," *Environ. Res.*, vol. 164, pp. 405–416, Jul. 2018.
- [58] M. Salovarda and K. Malaric, "Measurements of electromagnetic smog," in *Proc. IEEE Mediterr. Electrotechn. Conf. (MELECON)*, May 2006, pp. 470–473.
- [59] W. H. Bailey, B. R. T. Cotts, and P. J. Dopart, "Wireless 5G Radiofrequency technology—An overview of small cell exposures, standards and science," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 140792–140797, 2020.
- [60] "ICNIRP Website." International Commission on Non-Ionising Radiation Protection. Jul. 2021. [Online]. Available: <https://www.icnirp.org>
- [61] International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), "Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz)," *Health Phys.*, vol. 118, no. 5, pp. 483–524, Mar. 2020, doi: 10.1097/HP.0000000000001210.
- [62] T. G. Crainic, B. Di Chiara, M. Nonato, and L. Tarricone, "Tackling electrosmog in completely configured 3G networks by parallel cooperative meta-heuristics," *IEEE Wireless Commun.*, vol. 13, no. 6, pp. 34–41, Dec. 2006.
- [63] EMC Near-Field Probes for Oscilloscopes, Rohde Schwarz, Munich, Germany, 2022.
- [64] M. Kanda and L. D. Driver, "An isotropic electric-field probe with tapered resistive dipoles for broad-band use, 100 kHz to 18 GHz," *IEEE Trans. Microw. Theory Techn.*, vol. 35, no. 2, pp. 124–130, Feb. 1987.
- [65] J. A. Shaw, "Radiometry and the Friis transmission equation," *Amer. J. Phys.*, vol. 81, no. 1, pp. 33–37, 2013.
- [66] J. Fayos-Fernandez, F. Victoria-Gonzalez, A. M. Martinez-Gonzalez, A. Morote-Marco, and D. Sanchez-Hernandez, "Effect of spectrum analyzer filtering on electromagnetic dosimetry assessment for UMTS base stations," *IEEE Trans. Instrum. Meas.*, vol. 57, no. 6, pp. 1154–1165, Jun. 2008.
- [67] D. Gabor, "Theory of communication. Part 1: The analysis of information," *J. Inst. Elect. Eng. III, Radio Commun. Eng.*, vol. 93, no. 26, pp. 429–441, 1946.



[68] A. Pini, "The Fundamentals of Software-Defined Radio," DigiKey, 30-Jun-2020. [Online]. Available: <https://www.digikey.com/en/articles/learn-the-fundamentals-of-software-defined-radio-and-how-to-use-it-with-a-low-cost-module>. [Accessed: 29-Jul-2024].

[69] "Software Defined Radio Use Case for Spectrum Monitoring," Everything RF. [Online]. Available: <https://www.everythingrf.com/articles/software-defined-radio-use-case-for-spectrum-monitoring>. [Accessed: 29-Jul-2024].

[70] "Advantages of SDR | Disadvantages of SDR," RF Wireless World. [Online]. Available: <https://www.rfwireless-world.com/Terminology/Advantages-and-Disadvantages-of-SDR.html>. [Accessed: 29-Jul-2024].

[71] X. Liu, C. Sun, M. Zhou, C. Wu, B. Peng and P. Li, "Reinforcement Learning-Based Multislot Double-Threshold Spectrum Sensing With Bayesian Fusion for Industrial Big Spectrum Data," in *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 17, no. 5, pp. 3391-3400, May 2021, doi: 10.1109/TII.2020.2987421. keywords: {Sensors;Signal to noise ratio;Bayes methods;Informatics;Learning (artificial intelligence);Real-time systems;Cognitive industrial system (CIS);idle probability;industrial big spectrum data;reinforcement learning (RL);spectrum sensing}

✓ Anexos

NOTA: Favor describir cada uno de los puntos anteriores.

Atentamente,

[Nombres y Apellidos]
Director Proyecto